

7장 연속변수의 추론 (단일평균, 독립두평균, 분산비)

2026년 5월

2026년 5월

Contents

제 7 장 연속변수의 추론	2
7.0 본장에서 사용되는 도구개관	2
7.0.1 연속변수 추론의 네 가지 시나리오	2
7.0.2 5장·6장과 연결: PCCC 4 단계는 동일하다	4
7.0.3 5장의 핵심 개념을 7장에 적용하기	4
7.0.4 왜 t -분포가 등장하는가: σ 를 모를 때의 대가	5
7.0.5 자유도 (degrees of freedom)란 무엇인가	5
7.0.6 정규성 가정 점검: 표본 크기에 따른 가이드라인	6
7.0.7 짝지은 자료 vs 독립 자료: 판별 흐름도	7
7.0.8 본장에서 사용할 표기와 학습 순서	9
7.1 단일평균의 추론: t_{n-1} 의 사용	9
7.1.1 단일평균의 표준 오차와 t -통계량	9
7.1.2 예제 7.1: 돌고래 체내 수은 농도	10
7.1.3 예제 7.2: 워싱턴 D.C. 벚꽃 10마일 경주 완주 시간	12
7.1.4 Guided Practice 7.1: 단일평균 신뢰구간의 직접 계산	13
7.1.5 Guided Practice 7.2: 임계값으로부터 자유도 추정	14
7.1.6 홀수 번 연습문제 풀이 (단일평균)	15
7.2 짝지은 자료의 추론: 차이값에 대한 t -검정	16
7.2.1 짝지은 자료의 분석 원리	16
7.2.2 예제 7.3: 학교 서점과 온라인 서점의 교과서 가격	17
7.2.3 Guided Practice 7.3: 짝지은 신뢰구간	18
7.2.4 홀수 번 연습문제 풀이 (짝지은 자료)	18
7.3 독립 두 평균 차의 추론	20
7.3.1 두 독립 표본의 표준 오차와 자유도	20
7.3.2 예제 7.4: 흡연 산모와 비흡연 산모 신생아 체중	20
7.3.3 Guided Practice 7.4: 두 학습 방법의 시험 점수 비교	22
7.3.4 홀수 번 연습문제 풀이 (독립 두 표본)	23
7.4 검정력 (Power) 과 표본 크기	25
7.4.1 검정력의 정의와 의미	25

7.4.2 예제 7.5: 표본크기결정	25
7.4.3 Guided Practice 7.5: 효과크기와검정력의트레이드오프	26
7.5 셋이상평균의비교: ANOVA	27
7.5.1 왜두표본 t-검정을반복하면안되는가	27
7.5.2 ANOVA 의가설과검정통계량	27
7.5.3 ANOVA 의가정점검	28
7.5.4 예제 7.6: MLB 포지션별출루율비교	29
7.5.5 Guided Practice 7.6: ANOVA 의직접계산	30
7.5.6 사후검정: Tukey HSD	31
7.5.7 홀수변연습문제풀이 (ANOVA)	32
7.6 본장의요약	34

제 7 장연속변수의추론

이장의목표

5 장과 6 장에서는큰표본을전제로정규분포 Z 를이용한추론을학습하였다. 그러나현실의자료에서표본이충분히크지 않거나모표준편차 σ 를알수없는경우가훨씬일반적이다. 본장에서는이러한상황을다루는 **t-분포** (t-distribution) 와 **F-분포** (F-distribution) 를소개하고, 연속변수의추론을단일평균, 짝지은평균차, 독립두평균차, 셋이상의평균비교 (ANOVA) 의네가지시나리오에적용한다.

7.0 본장에서사용되는도구개관

5 장과 6 장에서학습한추론의골격은그대로유지되지만, 사용하는분포가정규분포 Z 에서 **t-분포** (t-distribution) 로바뀐다. 분포가 바뀌는이유, 어떤상황에서어떤도구를선택해야하는지를본격적인계산에들어가기전에정리한다.

7.0.1 연속변수추론의네가지시나리오

연속변수의추론에서마주치는상황은크게네가지로분류된다.

시나리오	비교대상	사용하는분포	검정통계량
단일평균	한모집단의평균 μ	t_{n-1}	$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$
짝지은평균차	한모집단에서측정된차이 μ_d	t_{n-1}	$T = \frac{\bar{x}_d - 0}{s_d/\sqrt{n}}$
독립두평균차	두모집단의평균차 $\mu_1 - \mu_2$	t_ν	$T = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - 0}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$
셋이상평균비교	$\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$	$F_{k-1, n-k}$	$F = \frac{MSG}{MSE}$

네시나리오를구분하는첫번째기준은 **모집단의수**이다. 모집단이하나이면단일평균이거나짝지은평균차이고, 둘이면독립두평균차이며, 셋 이상이면 ANOVA 를사용한다. 짝지은자료는두측정값이동일한개체에서얻어지므로차이 d_i 를계산하면본질적으로단일모집단의평균에 대한추론으로환원된다는점에주의하여야한다.

5/6장과 7장의 관계: 도구는 바뀌어도 사고의 흐름은 동일

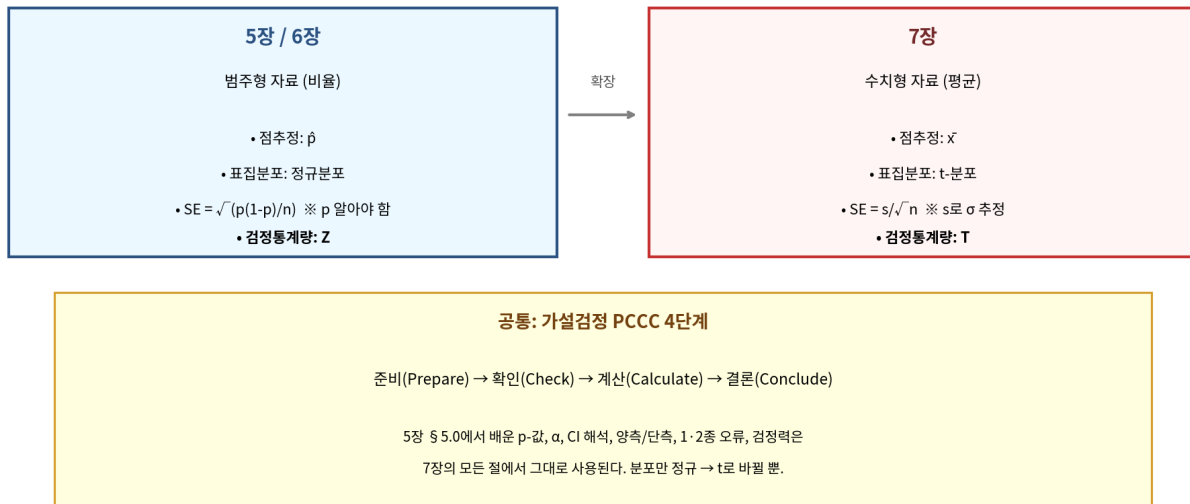


Figure 1: 제 7 장에서 다루는 네가지 시나리오와 사용 도구

제7장 개요: 수치형 자료에 대한 4가지 추론 시나리오



Figure 2: 네가지 시나리오와 각 시나리오에서 묻는 질문

[새로운시각] “두평균차”가항상독립표본비교는아니다

학생들이가장자주저지르는실수는“두개의평균이등장하면무조건독립두표본검정”이라고단정하는것이다. 그러나예컨대동일한환자의치료전·후혈압이나, 동일한책의학교서점·온라인서점가격은표본이짜지어져있다. 이경우차이값 d_i 를만든뒤 단일표본 t-검정을적용하여야한다. 시나리오를판별하는핵심질문은“두측정값이동일한개체에서나왔는가?”이다. 동일개체라면짝지은분석, 별개개체라면독립분석이올다.

7.0.2 5 장·6 장과의연결: PCCC 4 단계는동일하다

검정통계량의분포가 Z 에서 t 로바뀐다고하여추론의절차자체가바뀌는것은아니다. 6 장에서강조한 **PCCC**(Parameter-Conditions-Calculation-Conclusion) 4 단계는 7 장에서도그대로적용된다.

1. **모수식별 (Parameter):** 추론대상이 μ 인지 μ_d 인지 $\mu_1 - \mu_2$ 인지명확히한다.
2. **조건점검 (Conditions):** 독립성, 정규성 (또는표본크기), 두표본일경우표본간독립까지점검한다.
3. **계산 (Calculation):** 표준오차를구하고검정통계량 T 와 p-값 (또는신뢰구간) 을계산한다.
4. **결론도출 (Conclusion):** 유의수준 α 와비교하여귀무가설기각여부를판정하고맥락에맞게해석한다.

[새로운시각] 분포가바뀌어도사고의흐름은동일하다

학생들에게“z-검정과 t-검정은다른검정인가?”라는질문을던지면대다수가“그렇다”고답한다. 그러나더정확한답은“표준오차의추정방식이다르고임계분포만바뀐동일한검정”이다. 모표준편차 σ 를안다면 $Z = (\bar{x} - \mu_0) / (\sigma / \sqrt{n})$ 이고, 모르면 $T = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$ 이다. **사고의흐름은정확히같고, 표본에서추가로추정한양이하나더있을뿐이다.** 이관점이정착되면 7 장의모든검정이 5·6 장의직접적확장으로보인다.

7.0.3 5 장의핵심개념을 7 장에적용하기

5 장에서정의한다음개념들은 7 장전체에서동일한의미로사용된다. 표기와정의를한자리에모아두는것이학습에유익하다.

- **유의수준 (significance level) α :** 귀무가설이참일때이를기각할확률의상한. 관례적으로 $\alpha = 0.05$ 를사용하지만, 의학·항공등오류의비용이큰영역에서는 $\alpha = 0.01$ 또는 $\alpha = 0.001$ 을채택한다.
- **신뢰수준 (confidence level) $1 - \alpha$:** 동일한절차를반복적으로적용했을때구간이모수를포함할비율의장기적빈도.
- **단측·양측검정 (one-sided / two-sided test):** 대립가설이“차이가있다”이면양측, “더크다”(또는“더작다”) 이면단측이다. **자료를보기전에결정하여야한다.**
- **1 종오류·2 종오류 (Type I / Type II error):** 1 종은참인귀무가설을기각하는오류로확률은 α 이고, 2 종은거짓인귀무가설을기각하지못하는오류로확률은 β 이다. **검정력 (power)** 은 $1 - \beta$ 이다.
- **p-값 (p-value):** 귀무가설이참이라는가정아래관측된자료보다더극단적인결과가나올확률. p-값이작을수록자료가귀무가설과양립하기어렵다는증거가강하다.

[새로운시각] “신뢰구간을 95% 신뢰한다”는표현의진짜뜻

“95% 신뢰구간 (2.1, 4.7)”을본학생들의약 80% 는“참값이이구간에들어있을확률이 95% 이다”라고해석한다. 그러나빈도주의관점에서모수 μ 는고정된상수이고, 구간이무작위객체이다. 따라서“(2.1, 4.7) 이 μ 를포함할확률”은 0 또는 1 이며, 우리는어느쪽인지알지못한다. 올바른해석은“동일한표집절차를무한히반복하면그렇게만들어진구간중 95% 가 μ 를포함한다”이다. 베이지안관점에서는사전분포가주어진다면“확률 95%”라는해석이자연스러워지지만, 그경우는 95% **신용구간 (credible interval)** 이라부른다. 용어를구분하면혼동이사라진다.

7.0.4 왜 t -분포가 등장하는가: σ 를 모를때의대가

5 장에서는 표본평균의 표준화량

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

이 정규분포를 따른다고 가정하였다. 그러나 현실에서는 σ 를 거의 알 수 없다. σ 를 표본 표준편차 s 로 대체하면

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

는 더 이상 정규분포를 따르지 않는다. 분모 s 자체가 무작위 변수이므로 T 의 변동성이 Z 보다 커지기 때문이다. 이 추가적 변동을 반영한 분포가 영국 통계학자 William Sealy Gosset 이 1908 년에도 도입한 **Student 의 t -분포**이며, 자유도 (degrees of freedom, df) $\nu = n - 1$ 을 모수로 가진다.

왜 t -분포를 쓰는가? σ 를 모르고 s 를 대신 쓰기 때문에

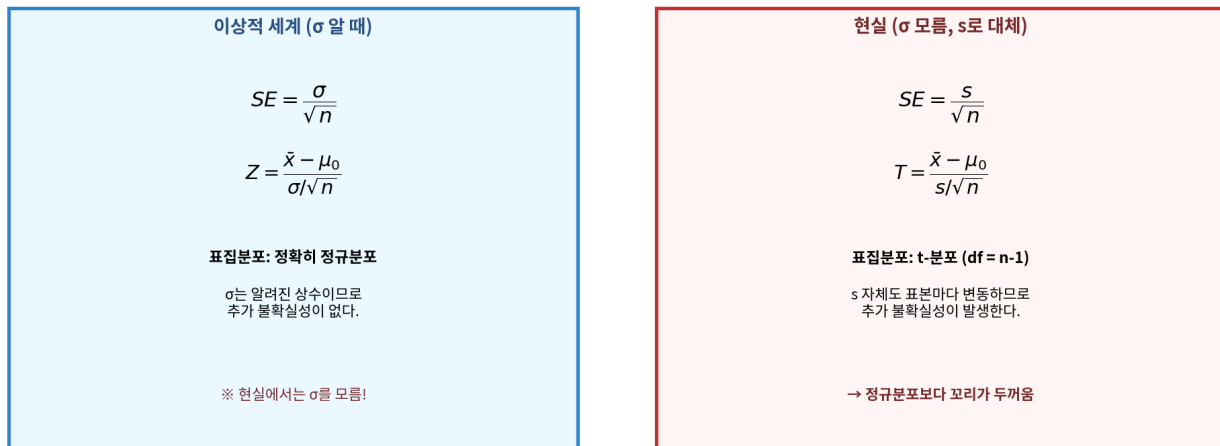


Figure 3: σ 를 알때와 모를때의 표준화: 왜 t -분포가 필요한가

t -분포의 모양은 다음과 같은 특징을 가진다.

- 정규분포와 마찬가지로 0 을 중심으로 좌우대칭이다.
- 정규분포보다 **꼬리가 두껍다** (heavy-tailed). 즉 극단값의 확률이 더 크다.
- 자유도가 증가할수록 정규분포에 수렴한다. 자유도가 30 이상이면 두 분포는 실질적으로 구별이 어렵다.

[새로운 시각] “꼬리가 두껍다”는 말의 실용적 의미

두터운 꼬리는 단순히 그래프의 모양 문제가 아니다. 동일한 $\alpha = 0.05$ 의 양측 임계값을 비교하면 정규분포는 ± 1.96 이지 만 t_5 는 ± 2.571 이다. 즉 자유도가 작을수록 귀무가설을 기각하기 위해 **더 큰 검정통계량**이 필요하다. 이는 “ σ 를 모르는 대가”이다. 표본이 작아 정보가 부족할수록 우리는 더 보수적으로 결정해야 하며, t -분포는 이 보수성을 자동으로 반영해 준다. **표본 이적다는 사실을 잊고 정규분포로 검정하면 1 중 오류율이 명목 α 를 초과하게 된다.**

7.0.5 자유도 (degrees of freedom) 란 무엇인가

자유도는 학생들이 가장 어려워하는 개념 중 하나이다. 직관적 정의는 다음과 같다.

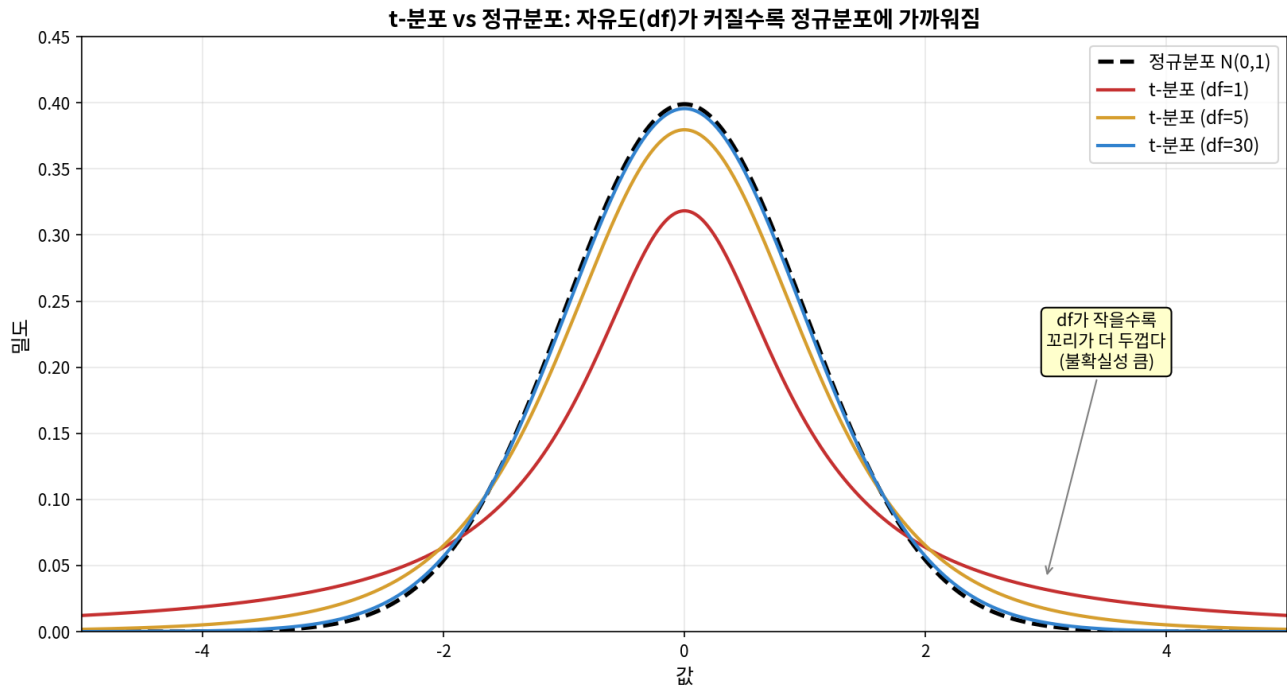


Figure 4: 자유도에 따른 t-분포의 모양 변화

자유도 = (자료의개수) - (자료로부터추정한모수의개수)

단일표본의 경우 n 개의 관측값으로 $\bar{x}$ 하나를 추정하였으므로 자유롭게 변할 수 있는 값은 $n - 1$ 개이다. 마지막 한 값은 표본평균이 정해지면 나머지 $n - 1$ 개의 해자동으로 결정되기 때문이다.

예컨대 $n = 4$ 이고 $\bar{x} = 10$ 이며 처음 세 값이 8, 9, 11 이라면 마지막 값은 반드시 $40 - 28 = 12$ 이어야 한다. 따라서 4 개의 자료지만 자유롭게 변할 수 있는 것은 3 개뿐이다.

이러한 자유도 개념은 7 장 전반에 다음과 같이 나타난다.

- 단일표본 / 짝지은 표본 t-검정: $\nu = n - 1$
- 독립두표본 t-검정: 보수적 근사로 $\nu = \min(n_1 - 1, n_2 - 1)$, 또는 Welch-Satterthwaite 근사
- ANOVA의 F-분포: 분자자유도 $\nu_1 = k - 1$, 분모자유도 $\nu_2 = n - k$

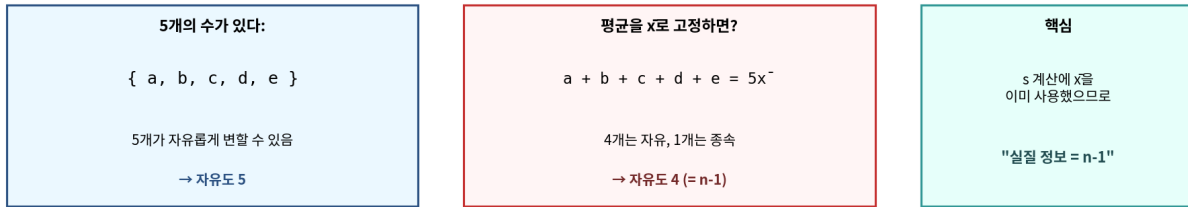
[새로운 시각] “표본분산은 왜 $n - 1$ 로 나누는가”의 답

표본분산을 정의할 때 n 이 아니라 $n - 1$ 로 나누는 이유는 학생들이 매번 잊어버리는 사실이다. 정답은 “그렇게 해야 $E[s^2] = \sigma^2$ 가 되어 불편추정량이 되기 때문”이다. 직관적으로는, $\bar{x}$ 를 자료로부터 이미 추정하였으므로 분산을 계산할 때 사용 가능한 “자유로운” 잔차는 $n - 1$ 개뿐이며, 평균적으로 보정하지 않으면 분산이 과소추정하게 된다. 자유도와 표본분산의 분모는 본질적으로 같은 이야기를 한다.

7.0.6 정규성 가정 점검: 표본 크기에 따른 가이드라인

t-분포 기반 추론은 모집단이 정규분포를 따른다는 가정 위에 세워진다. 그러나 중심극한정리에 의해 표본이 크면 평균의 분포는 모집단의 형태와 무관하게 정규에 가까워진다. 실무적 가이드라인은 다음과 같다.

자유도(df = n-1)의 직관: 왜 n이 아니라 n-1인가?

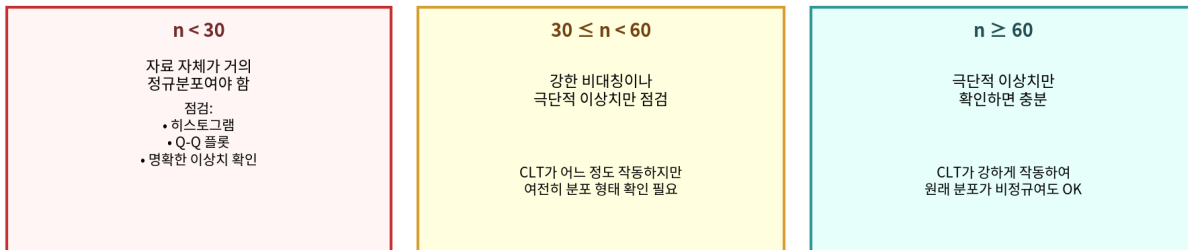


※ 이것이 표본 분산 $s^2 = \sum(x_i - \bar{x})^2 / (n-1)$ 에서 분모가 n이 아닌 n-1인 이유이기도 하다.

"관측치 n개 - 추정에 쓴 모수 1개($\bar{x}$) = 남은 자유도 n-1"

Figure 5: 자유도의 직관: 마지막값은 자유롭지 않다

표본 크기	정규성점검방법
$n < 15$	강한 정규성 가정 필요. 히스토그램 · 정규 Q-Q 도표에서 명백한 비대칭이나 이상값이 없어야 한다.
$15 \leq n < 40$	다소 완화. 심한 왜도나 큰 이상값이 없으면 t-절차 사용 가능.
$n \geq 40$	거의 무조건 사용 가능. 매우 극단적인 분포가 아닌 한 t-절차는 강건하다.

 $\bar{x}$ 에 t-분포를 쓰기 위한 정규성 점검 (표본 크기별 가이드)

※ 이상치는 단 1~2개여도 표본 평균과 표준편차에 큰 영향을 미친다.

이상치가 있다면 robust statistics(중앙값, IQR 등)를 고려한다.

Figure 6: 표본 크기에 따른 정규성 점검 가이드라인

[새로운 시각] “정규성검정”을 형식적으로 통과하는 것보다 그림이 더 정확하다

학생들은 Shapiro-Wilk 검정이나 Kolmogorov-Smirnov 검정 같은 형식적 정규성 검정에 의지하려는 경향이 있다. 그러나 이러한 검정은 표본이 작으면 매우 작은 비정규성도 통계적으로 유의하다고 결론짓고, 표본이 작으면 명백한 비정규성도 잡아내지 못한다. **즉 정규성검정은 “쓸모있을 때 작동하지 않고, 작동할 때는 쓸모가 없다.”** 히스토그램, 상자그림, 정규 Q-Q 도표를 그려보는 시각적 점검이 t-절차의 강건성을 판단하는데 훨씬 신중할 만하다.

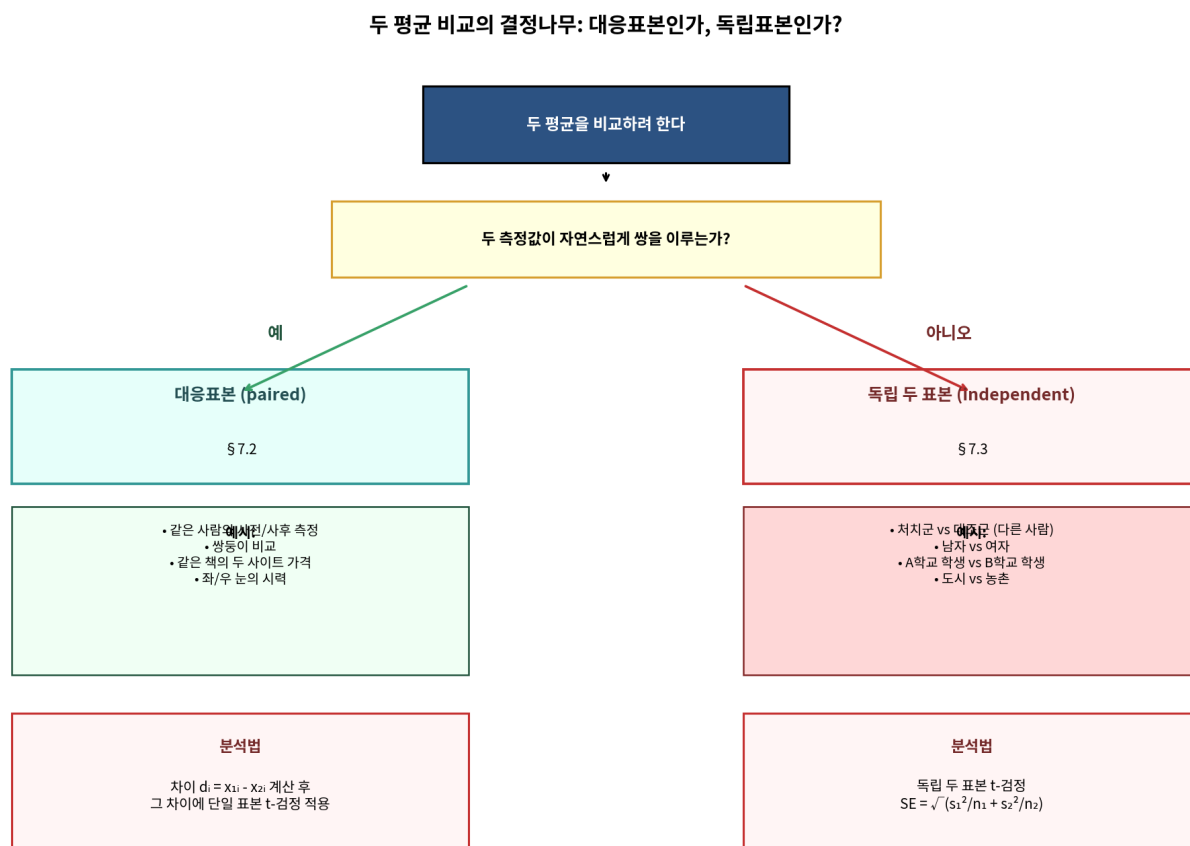


Figure 7: 짝지은자료와독립자료의판별흐름도

짜지은 자료를 굳이 차이값 d_i 로 변환하는 이유가 무엇인가? 두 표본 t-검정을 그냥 써도 결과가 비슷하지 않을까? 그렇지 않다. **개체간 변동을 제거하면 표준오차가 극적으로 줄어든다.** 예컨대 동일 학생의 학기 초·말 성적을 비교할 때 학생마다의 능력 차이가 큰 변동의 원천인데, 이를 차이값으로 만들면 그 변동이 깨끗이 사라진다. 동일한 표본 크기에서 짜지은 검정은 독립검정보다 보통 훨씬 높은 검정력을 가진다. 즉 짜지은 설계는 “공짜 점심”에 가깝다.

7.0.8 본장에서 사용할 표기와 학습 순서

본장에서는 다음 순서로 학습한다.

- **7.1** 단일평균의 신뢰구간과 가설검정 (t_{n-1})
- **7.2** 짜지은 평균차의 추론 (차이값을 활용한 t_{n-1})
- **7.3** 독립 두 평균차의 추론 (t_ν , Welch 근사포함)
- **7.4** 검정력과 표본 크기 결정
- **7.5** 셋 이상 평균의 비교: ANOVA ($F_{k-1, n-k}$)

표기는 다음과 같이 일관되게 사용한다.

기호	의미
μ	모평균
σ	모표준편차
$\bar{x}, s$	표본평균, 표본표준편차
$\mu_d, \bar{x}_d, s_d$	짜지은 차이값의 모평균 · 표본평균 · 표본표준편차
$\mu_1 - \mu_2$	두 모평균의 차이
MSG, MSE	집단간 평균제곱, 오차 평균제곱 (ANOVA)
T, F	t-검정통계량, F-검정통계량
ν	자유도
t_ν^*	자유도 ν 인 t-분포의 임계값

7.1 단일평균의 추론: t_{n-1} 의 사용

본절은 단일 모집단의 평균 μ 에 대한 신뢰구간과 가설검정을 다룬다. § 7.0.2 에서 정리한 PCCC 4 단계가 그대로 적용된다.

7.1.1 단일평균의 표준오차와 t-통계량

표본 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 이 평균 μ , 표준편차 σ 인 분포에서 추출되었을 때, 표본평균 $\bar{x}$ 의 표준오차는

$$SE(\bar{x}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

이다. σ 를 모르므로 표본표준편차 s 로 대체하면

$$\widehat{SE}(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

가 되고, 이때 검정통계량

$$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

는 $H_0 : \mu = \mu_0$ 아래에서 자유도 $n - 1$ 인 t-분포를 따른다.

신뢰수준 $1 - \alpha$ 의 신뢰구간은

$$\bar{x} \pm t_{n-1, \alpha/2}^* \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

로 주어진다. 여기서 $t_{n-1, \alpha/2}^*$ 는 자유도 $n - 1$ 인 t-분포에서 상측 꼬리 확률이 $\alpha/2$ 인 임계값이다.

[새로운 시각] 임계값은 표가 아니라 함수의 역값이다

학생들은 t-표를 외우려 하지만, 실무에서는 거의 항상 소프트웨어를 쓴다. Python 에서 자유도 $n - 1$, 양측 신뢰수준 $1 - \alpha$ 의 임계값은 `scipy.stats.t.ppf(1 - alpha/2, df=n-1)` 이고, R에서는 `qt(1 - alpha/2, df = n - 1)` 이다. 임계값은 분포 함수의 역함수 (quantile function) 값이라는 사실을 이해하면 표 없이도 모든 분포로 일반화된다.

7.1.2 예제 7.1: 돌고래 체내 수은 농도

문제: 한 해양 생물학 연구진이 대서양 연안에서 포획된 큰 돌고래 (bottlenose dolphin) 19 마리의 근육 조직에서 수은 농도를 측정하였다 (단위: $\mu\text{g/g}$). 표본 평균은 $\bar{x} = 4.4$, 표본 표준편차는 $s = 2.3$ 이었다. 모평균 수은 농도에 대한 95% 신뢰구간을 구하라.

풀이:

P (모수식별): μ = 큰 돌고래 근육 조직의 평균 수은 농도 ($\mu\text{g/g}$).

C (조건 점검):

- 독립성: 19 마리는 매우 큰 모집단에서 무작위로 포획되었으므로 독립이라 가정한다.
- 정규성: $n = 19$ 로 § 7.0.6 의 가이드라인에 따라 강한 왜도나 이상값이 없어야 한다. 연구진의 보고에 의하면 분포는 대체로 대칭이었다고 한다.

C (계산):

자유도 $\nu = 19 - 1 = 18$. 95% 신뢰수준의 임계값은

$$t_{18, 0.025}^* \approx 2.101$$

이다. 표준오차는

$$\widehat{\text{SE}}(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{2.3}{\sqrt{19}} \approx 0.528.$$

따라서 신뢰구간은

$$4.4 \pm 2.101 \times 0.528 = 4.4 \pm 1.109 = (3.29, 5.51).$$

C (결론): 큰 돌고래 근육 조직의 평균 수은 농도는 95% 신뢰수준에서 약 $3.29 \mu\text{g/g}$ 과 $5.51 \mu\text{g/g}$ 사이로 추정된다. 미국 식약청의 안전 기준치는 $1.0 \mu\text{g/g}$ 이므로, 모평균이 이 기준치를 크게 초과한다는 강한 증거가 있다.

Python 코드:

```
import numpy as np
from scipy import stats
```

```
# 표본 통계량
```

```
x_bar = 4.4
```

```
s = 2.3
```

```
n = 19
```

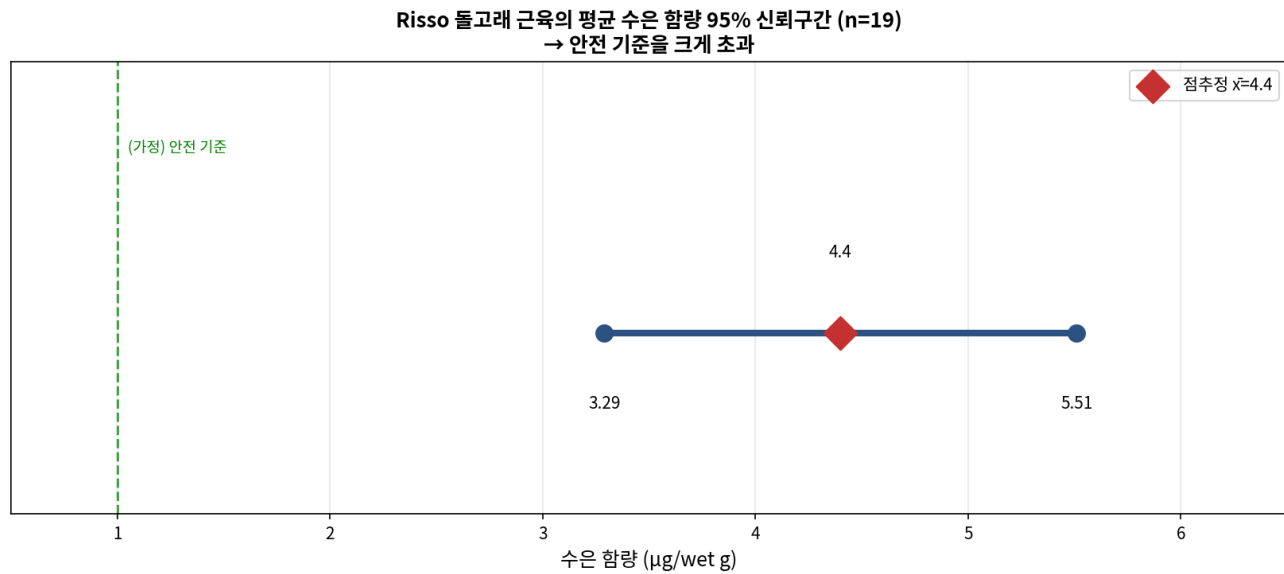


Figure 8: 돌고래수은농도의 95% 신뢰구간과안전기준치

$\alpha = 0.05$

자유도와 임계값

$df = n - 1$

$t_{star} = \text{stats.t.ppf}(1 - \alpha/2, df=df)$

$\text{print}(f" \text{자유도} = \{df\})"$

$\text{print}(f" \text{임계값 } t^* = \{t_{star}:.3f\})"$

표준오차와 신뢰구간

$se = s / \text{np.sqrt}(n)$

$\text{margin} = t_{star} * se$

$ci = (x_{bar} - \text{margin}, x_{bar} + \text{margin})$

$\text{print}(f" \text{표준오차} = \{se:.4f\})"$

$\text{print}(f" \text{오차한계} = \{\text{margin}:.4f\})"$

$\text{print}(f"95\% \text{신뢰구간} = (\{ci[0]:.2f\}, \{ci[1]:.2f\})"$

출력:

자유도 = 18

임계값 $t^* = 2.101$

표준오차 = 0.5277

오차한계 = 1.1086

95% 신뢰구간 = (3.29, 5.51)

[새로운시각] 신뢰구간으로가설검정을수행할수있다

양측가설검정 $H_0 : \mu = \mu_0$ 대 $H_1 : \mu \neq \mu_0$ 는신뢰수준 $1 - \alpha$ 의신뢰구간이 μ_0 를포함하는지로즉시판정할 수있다. 위예제에서 95% 신뢰구간 (3.29, 5.51) 은안전기준치 1.0 을포함하지않으므로, 유의수준 $\alpha = 0.05$ 에

서 “모평균이 1.0 과 다르다”는 결론이자 동으로 도출된다. 신뢰구간과 가설검정은 동일한 동전의 양면이다.

7.1.3 예제 7.2: 워싱턴 D.C. 벚꽃 10 마일 경주 완주 시간

문제: 워싱턴 D.C. 에서 매년 봄에 열리는 “Cherry Blossom 10 Mile Run”의 2017 년 참가자 100 명을 무작위로 뽑은 표본의 완주 시간은 평균 $\bar{x} = 97.32$ 분, 표준편차 $s = 16.98$ 분이었다. 한 신문기사는 “참가자들의 평균 완주 시간은 100 분이다”라고 보도하였다. 이 주장이 자료와 일치하는지 유의수준 $\alpha = 0.05$ 에서 양측 검정으로 판단하라.

풀이:

P: $\mu = 2017$ 년 Cherry Blossom 10 Mile Run 참가자 전체의 평균 완주 시간.

가설:

$$H_0 : \mu = 100, \quad H_1 : \mu \neq 100.$$

C (조건):

- 독립성: 100 명을 무작위로 뽑았으므로 만족.
- 정규성: $n = 100 \geq 40$ 이므로 모집단의 분포 형태와 무관하게 t-절차 사용 가능.

C (계산):

자유도 $\nu = 99$. 표준오차는

$$\widehat{SE} = \frac{16.98}{\sqrt{100}} = 1.698.$$

검정통계량은

$$T = \frac{97.32 - 100}{1.698} = \frac{-2.68}{1.698} \approx -1.578.$$

양측 p-값은

$$p = 2 \cdot P(T_{99} \leq -1.578) \approx 2 \times 0.0589 \approx 0.118.$$

C (결론): $p = 0.118 > \alpha = 0.05$ 이므로 H_0 를 기각하지 못한다. 즉 자료는 평균 완주 시간이 100 분과 다르다는 강한 증거를 제공하지 못하며, 신문 보도의 주장과 양립한다.

Python 코드:

```
import numpy as np
from scipy import stats

x_bar, s, n = 97.32, 16.98, 100
mu_0 = 100
alpha = 0.05

df = n - 1
se = s / np.sqrt(n)
T = (x_bar - mu_0) / se
p_value = 2 * stats.t.cdf(-abs(T), df=df)

print(f" 표준오차 SE = {se:.3f}")
```

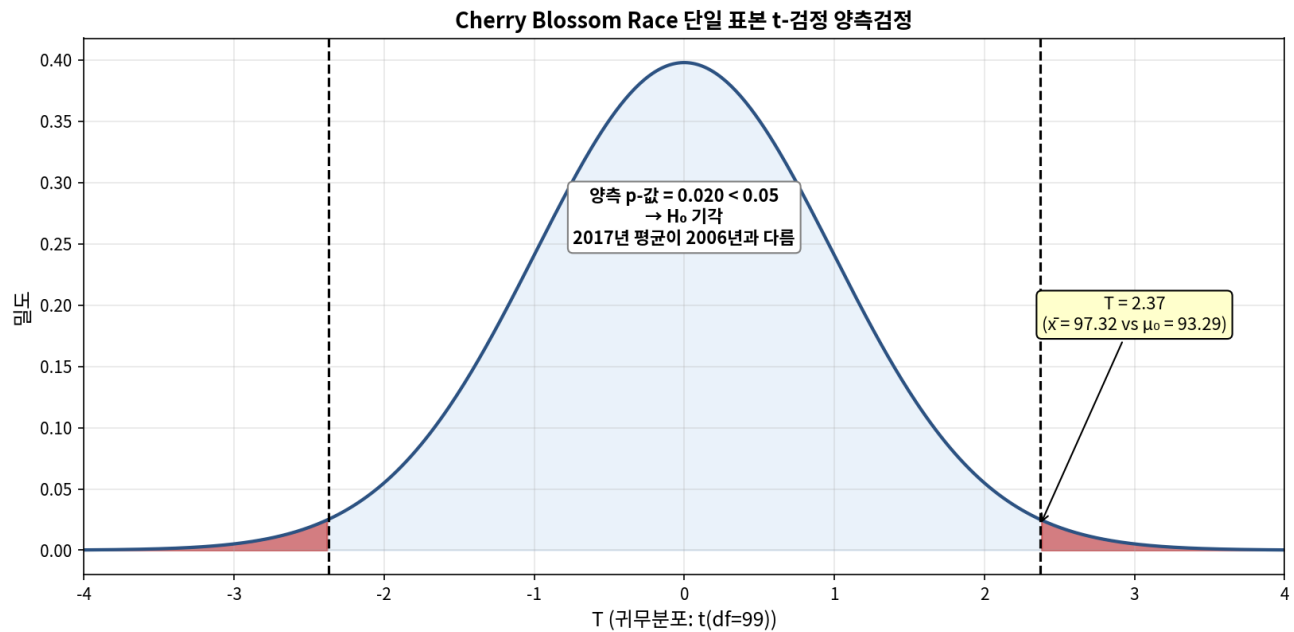


Figure 9: 검정통계량과양측 p-값

```
print(f" 검정통계량 T = {T:.3f}")
print(f" 자유도 = {df}")
print(f" 양측 p-값 = {p_value:.4f}")
print(f" 결론: {'H0 기각' if p_value < alpha else 'H0 기각 못함'}")
```

출력:

표준오차 SE = 1.698
 검정통계량 T = -1.578
 자유도 = 99
 양측 p-값 = 0.1177
 결론: H0 기각 못함

[새로운시각] “기각못함”과“채택”은다르다

p-값이크다고하여 H_0 가올다는증거가되는것은아니다. 위예제에서모평균이정확히 100 분이라는적극적인거는없으며, 단지 100 분이아니라는강한증거가없을뿐이다. 통계학에서는결코귀무가설을“채택”한다고말하지않으며, 항상“기각”또는 “기각하지못함”이라는표현을사용한다. 이는형사재판에서“무죄”라는판결이“결백이증명되었음”을뜻하지않고“유죄로입증 되지않았음”을뜻하는것과같은원리이다.

7.1.4 Guided Practice 7.1: 단일평균신뢰구간의직접계산

문제: 한식품화학연구자가시판우유 24 개표본의칼슘농도를측정한결과, $\bar{x} = 119$ mg/100mL, $s = 14$ mg/100mL 을얻었다. 모평균칼슘농도에대한 99% 신뢰구간을구하라.

풀이:

P: μ = 시판우유의평균칼슘농도 (mg/100mL).

C: 24 개표본이무작위로추출되었다고가정하고, $n = 24$ 로정규성에큰위반이없다고본다.

C: 자유도 $\nu = 23$. 99% 신뢰수준의양측임계값은 $t_{23,0.005}^* \approx 2.807$. 표준오차는

$$\widehat{SE} = \frac{14}{\sqrt{24}} \approx 2.858.$$

99% 신뢰구간은

$$119 \pm 2.807 \times 2.858 = 119 \pm 8.022 = (110.98, 127.02).$$

C: 시판우유의평균칼슘농도는 99% 신뢰수준에서약 110.98 과 127.02 mg/100mL 사이로추정된다.

```
import numpy as np
from scipy import stats

x_bar, s, n = 119, 14, 24
alpha = 0.01
df = n - 1
t_star = stats.t.ppf(1 - alpha/2, df=df)
se = s / np.sqrt(n)
ci = (x_bar - t_star*se, x_bar + t_star*se)
print(f"t* = {t_star:.3f}, SE = {se:.3f}")
print(f"99% CI = ({ci[0]:.2f}, {ci[1]:.2f})")
```

7.1.5 Guided Practice 7.2: 임계값으로부터자유도추정

문제: 어떤양측 95% 신뢰구간의오차한계가표준오차의 2.262 배라고한다. 표본의크기는얼마인가?

풀이:

자유도 $\nu = n - 1$ 에서 $t_{\nu,0.025}^* = 2.262$ 가되는 ν 를찾는다. t-표에서 $t_{9,0.025}^* = 2.262$ 이므로 $\nu = 9$, 즉 $n = 10$ 이다.

```
from scipy import stats

# 후보 자유도에 대해 임계값 계산
for nu in range(5, 30):
    t_star = stats.t.ppf(0.975, df=nu)
    if abs(t_star - 2.262) < 0.001:
        print(f" 자유도 = {nu}, 표본 크기 n = {nu + 1}")
        break
```

출력: 자유도 = 9, 표본 크기 n = 10

[새로운시각] 표본크기와신뢰구간의폭은 $\sqrt{n}$ 의관계

신뢰구간의폭을절반으로줄이려면표본을두배늘리면될까? 그렇지않다. 오차한계가 $\sim s/\sqrt{n}$ 로줄어들므로, 폭을절반으로만들려면 n 을 4 배로늘려야한다. 표본을 1000 개모은연구의정밀도를두배더 좋게만들려면 4000 개가필요하다는 뜻이다. 표본크기가늘수록정밀도향상의한계비용이급격히증가한다는것이통계학의슬픈현실이다.

7.1.6 홀수변연습문제풀이 (단일평균)

연습 7.1: 어떤종의 어른토끼 50 마리의체중을측정한결과 $\bar{x} = 4.2\text{kg}$, $s = 0.8\text{kg}$ 이었다. 모평균체중에대한 90% 신뢰구간을 구하라.

풀이:

$n = 50, \nu = 49$. 90% 신뢰수준의임계값은 $t_{49,0.05}^* \approx 1.677$. 표준오차는 $0.8/\sqrt{50} \approx 0.113$. 신뢰구간은

$$4.2 \pm 1.677 \times 0.113 = 4.2 \pm 0.190 = (4.01, 4.39).$$

```
from scipy import stats
import numpy as np
```

```
x_bar, s, n = 4.2, 0.8, 50
alpha = 0.10
df = n - 1
t_star = stats.t.ppf(1 - alpha/2, df=df)
se = s / np.sqrt(n)
print(f"90% CI = ({x_bar - t_star*se:.2f}, {x_bar + t_star*se:.2f})")
```

연습 7.3: 한자동차잡지가어떤모델의시판차량 25 대를무작위로검사한결과정지거리 (시속 100km 에서정지까지) 의평균이 38.6m, 표준편차가 4.7m 었다. 제조사는평균정지거리가 35m 라고광고하였다. 유의수준 0.05 에서광고의주장이옳은지양측검정으로판정하라.

풀이:

P: μ = 해당모델의평균정지거리.

가설: $H_0 : \mu = 35, H_1 : \mu \neq 35$.

C: $n = 25$, 무작위표본, 분포가심하게비대칭이아니라고가정.

C: $\nu = 24, \widehat{SE} = 4.7/\sqrt{25} = 0.94, T = (38.6 - 35)/0.94 \approx 3.830$. 양측 p-값은

$$p = 2 \cdot P(T_{24} \geq 3.830) \approx 2 \times 0.0004 \approx 0.0008.$$

C: $p \approx 0.0008 < 0.05$ 이므로 H_0 를기각한다. 즉제조사의광고와달리실제평균정지거리는 35m 와유의하게다르며, 자료에따르면 35m 보다길다.

```
import numpy as np
from scipy import stats
```

```
x_bar, s, n = 38.6, 4.7, 25
mu_0 = 35
df = n - 1
se = s / np.sqrt(n)
T = (x_bar - mu_0) / se
p = 2 * (1 - stats.t.cdf(abs(T), df=df))
print(f"T = {T:.3f}, p-value = {p:.4f}")
```

연습 7.5: 한음료수자판기는평균 250mL 를따라야한다고표시되어있다. 30 번의표본추출결과 $\bar{x} = 247.3\text{mL}$, $s = 6.2\text{mL}$ 이었다. 자판기가광고치보다 **적게**따른다는증거가있는지단측검정으로 $\alpha = 0.05$ 수준에서판단하라.

풀이:

P: μ = 자판기의평균토출량.

가설: $H_0 : \mu = 250$, $H_1 : \mu < 250$ (단측).

C: $n = 30$, 무작위표본이라가정, 표본크기가 30 이므로정규성은강건.

C: $\nu = 29$, $\widehat{SE} = 6.2/\sqrt{30} \approx 1.132$, $T = (247.3 - 250)/1.132 \approx -2.386$. 단측 p-값은

$$p = P(T_{29} \leq -2.386) \approx 0.0118.$$

C: $p \approx 0.012 < 0.05$ 이므로 H_0 를기각한다. 자판기가 250mL 보다적게따른다는강한증거가있다.

```
import numpy as np
```

```
from scipy import stats
```

```
x_bar, s, n = 247.3, 6.2, 30
```

```
mu_0 = 250
```

```
df = n - 1
```

```
se = s / np.sqrt(n)
```

```
T = (x_bar - mu_0) / se
```

```
p = stats.t.cdf(T, df=df) # 단측 (좌측)
```

```
print(f"T = {T:.3f}, 단측 p = {p:.4f}")
```

[새로운시각] 단측검정은“유리한결과”를보고결정하면안된다

위문제에서자료를본뒤“ $\bar{x}$ 가 250 보다작으니단측검정을쓰자”라고결정하면 1 종오류율이명목 α 의두배로부풀려진다.

단측검정은자료수집이전에이론적근거 (예: “자판기가너무많이따를수는없다”) 가있을때만정당화된다. 자료를보고더“유리한”검정을고르는것은 **p-해킹** (p-hacking) 에해당하며, 학술지에게재된많은결과의재현성을떨어뜨린주된원인이다.

7.2 짝지은자료의추론: 차이값에대한 t-검정

7.2.1 짝지은자료의분석원리

짝지은자료에서는두측정값의차이 $d_i = x_{1i} - x_{2i}$ 를계산하면 **본질적으로단일표본 t-검정**이된다. 모수는차이의모평균 μ_d 이고, 검정통계량은

$$T = \frac{\bar{x}_d - \mu_{d,0}}{s_d/\sqrt{n}}, \quad \nu = n - 1$$

이다. 신뢰구간은

$$\bar{x}_d \pm t_{n-1, \alpha/2}^* \cdot \frac{s_d}{\sqrt{n}}$$

로단일표본과동일한형태를가진다.

7.2.2 예제 7.3: 학교서점과온라인서점의교과서가격

문제: 한대학의학생회가강의에사용되는교과서 73 종에대해학교서점가격과동일책의온라인서점가격을비교조사하였다. 차이값 $d_i = (\text{학교서점}) - (\text{온라인})$ 의표본통계량은 $\bar{x}_d = 3.58$ 달러, $s_d = 13.42$ 달러였다. 학교서점이온라인보다비싼지유의수준 $\alpha = 0.05$ 에서단측검정하라.

풀이:

P: $\mu_d = (\text{학교서점가격}) - (\text{온라인가격})$ 의모평균.

가설: $H_0 : \mu_d = 0, H_1 : \mu_d > 0$ (학교서점이더비싸다).

C: 73 종이무작위로선정되었다고가정. $n = 73 \geq 40$ 이므로정규성가정은강건.

C: $\nu = 72, \widehat{SE} = 13.42/\sqrt{73} \approx 1.571$. 검정통계량

$$T = \frac{3.58 - 0}{1.571} \approx 2.279.$$

단측 p-값은

$$p = P(T_{72} \geq 2.279) \approx 0.0128.$$

C: $p \approx 0.013 < 0.05$ 이므로 H_0 를기각한다. 즉학교서점이온라인서점보다평균적으로더비싸다는강한증거가있다.

Python 코드:

```
import numpy as np
from scipy import stats

x_bar_d = 3.58
s_d = 13.42
n = 73
df = n - 1

se = s_d / np.sqrt(n)
T = x_bar_d / se
p_value = 1 - stats.t.cdf(T, df=df)

print(f" 표준오차 = {se:.3f}")
print(f"T = {T:.3f}")
print(f" 단측 p-값 = {p_value:.4f}")
```

출력:

```
표준오차 = 1.571
T = 2.279
단측 p-값 = 0.0128
```

[새로운시각] 짝지은분석을독립분석으로잘못쓰면어떻게되는가

같은자료를두표본 t-검정으로잘못분석하면어떤일이벌어질까? 책마다의가격변동성 (예: 두꺼운책은돌다비싸고얇은책은돌다싸다) 이표준오차의분모로들어가지못하고분자에합산된다. 따라서표준오차가부풀려져검정통계량이작아지고 p-값이 커진다. 위에제에서만약두표준편차가각각 30 달러정도였다면독립분석의 p-값은 0.4 를넘어“차이가없다”는잘못된결론에이를수있다. **자료구조가짜지어져있을때독립분석을강행하면검정력이극적으로떨어진다.**

7.2.3 Guided Practice 7.3: 짝지은신뢰구간

문제: 위교과서자료에서학교서점가격과온라인가격의모평균차이 μ_d 에대한 95% 신뢰구간을구하고해석하라.

풀이:

$n = 73, \nu = 72$. 95% 임계값 $t_{72, 0.025}^* \approx 1.993$. 신뢰구간은

$$3.58 \pm 1.993 \times 1.571 = 3.58 \pm 3.132 = (0.45, 6.71).$$

학교서점이온라인서점보다평균적으로약 \$0.45 ~ 6.71 달러더비싸다는 95% 신뢰구간을얻는다. 구간이 0 을포함하지않으므로양측 5% 수준에서차이가유의함을재확인할수있다.

```
import numpy as np
from scipy import stats
```

```
x_bar_d, s_d, n = 3.58, 13.42, 73
alpha = 0.05
df = n - 1
t_star = stats.t.ppf(1 - alpha/2, df=df)
se = s_d / np.sqrt(n)
ci = (x_bar_d - t_star*se, x_bar_d + t_star*se)
print(f"95% CI for mu_d = ({ci[0]:.2f}, {ci[1]:.2f})")
```

7.2.4 홀수번연습문제풀이 (짝지은자료)

연습 7.7: 한운동학연구진이 12 명의자원자에게 4 주간의인터벌트레이닝프로그램을적용한뒤최대산소섭취량 ($VO_2\max$) 의변화를측정하였다. 차이값 (사후 - 사전) 의평균은 3.5 mL/kg/min, 표준편차는 2.8 mL/kg/min 이었다. 트레이닝이효과가있는지 $\alpha = 0.05$ 에서단측검정하라.

풀이:

P: $\mu_d = (\text{사후 } VO_2\max) - (\text{사전 } VO_2\max)$ 의모평균.

가설: $H_0 : \mu_d = 0, H_1 : \mu_d > 0$.

C: 자원자라는점에서무작위성에주의필요. $n = 12 < 15$ 이므로차이값의분포가거의정규에가까워야함. 운동자료의변화량은보통대칭적이므로가정충족가정.

C: $\nu = 11, \widehat{SE} = 2.8/\sqrt{12} \approx 0.808$. 검정통계량 $T = 3.5/0.808 \approx 4.330$. 단측 p-값

$$p = P(T_{11} \geq 4.330) \approx 0.0006.$$

C: $p < 0.001 < 0.05$ 이므로 H_0 를기각한다. 인터벌트레이닝이 $VO_2\max$ 를평균적으로증가시킨다는매우강한증거가있다.

```
import numpy as np
from scipy import stats

x_bar_d, s_d, n = 3.5, 2.8, 12
df = n - 1
se = s_d / np.sqrt(n)
T = x_bar_d / se
p = 1 - stats.t.cdf(T, df=df)
print(f"T = {T:.3f}, df = {df}, 단측 p = {p:.4f}")
```

연습 7.9: 새로개발된혈압강하제의효과를평가하기위해환자 25 명의복용전·후수축기혈압 (mmHg) 을측정하였다. 차이값 (전 - 후) 의평균은 8.4 mmHg, 표준편차는 11.2 mmHg 였다. 약이혈압을낮추는효과가있는지 $\alpha = 0.01$ 에서검정하라.

풀이:

가설: $H_0 : \mu_d = 0, H_1 : \mu_d > 0$.

$n = 25, \nu = 24, \widehat{SE} = 11.2/\sqrt{25} = 2.24, T = 8.4/2.24 = 3.750$. 단측 p-값

$$p = P(T_{24} \geq 3.750) \approx 0.00050.$$

$p < 0.01$ 이므로 H_0 기각. 약이평균적으로혈압을낮춘다는강한증거가있다.

```
import numpy as np
from scipy import stats

x_bar_d, s_d, n = 8.4, 11.2, 25
df = n - 1
se = s_d / np.sqrt(n)
T = x_bar_d / se
p = 1 - stats.t.cdf(T, df=df)
print(f"T = {T:.3f}, df = {df}, 단측 p = {p:.5f}")
```

[새로운시각] “혈압이낮아진것이약덕분”이라는인과추론의함정

위연습문제에서통계적으로유의한결과를얻었다하더라도, “이약이혈압을낮춘다”는 **인과적결론**으로직결되지는않는다. 대조군이없으면다음과같은대안설명이가능하다.

- **평균으로의회귀 (regression to the mean):** 처음측정에서우연히혈압이높았던사람들이두번째에서자연히낮아짐
- **위약효과 (placebo effect):** 약을먹는다는사실자체의영향
- **호손효과 (Hawthorne effect):** 관찰당하고있다는인식의영향

의약품의인과적효과를검증하려면무작위배정위약대조임상시험 (RCT) 이필요하다. 짝지은분석은단일군전·후자료의통계적차이를정확히잡아내지만, 그차이의 **원인**까지판정해주지는않는다.

7.3 독립두평균차의추론

7.3.1 두독립표본의표준오차와자유도

두독립모집단에서표본을뽑아표본평균과표본표준편차 $(\bar{x}_1, s_1, n_1), (\bar{x}_2, s_2, n_2)$ 를 얻은 경우, 두모평균의차이 $\mu_1 - \mu_2$ 에대한추론은다음표준오차를사용한다.

$$\widehat{SE}(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}.$$

검정통계량은

$$T = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{\widehat{SE}}$$

이다. 자유도는두가지방법으로구할수있다.

- **보수적근사 (conservative):** $\nu = \min(n_1 - 1, n_2 - 1)$. 손계산에편리.
- **Welch-Satterthwaite 근사:**

$$\nu = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}.$$

소프트웨어가자동으로사용. 일반적으로더큰자유도를주어검정력이좋다.

신뢰구간은

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\nu, \alpha/2}^* \cdot \widehat{SE}.$$

[새로운시각] “분산이같다고가정해도되는가”의합정

전통적두표본 t-검정에는두모분산이같다고가정하는 **합동분산 (pooled-variance)** 버전이존재한다. 그러나두모분산이정말로같은경우는드물며, 같다고잘못가정하면표본크기가불균등할때 1 종오류율이크게부풀려진다. 현대의실무표준은 **Welch t-검정** (분산을합동하지않는위형태) 이다. R 의 `t.test()` 도기본값이 Welch 이고, `scipy` 의 `ttest_ind` 도 `equal_var=False` 를권장한다. 의심스러우면항상 Welch 를사용하라.

7.3.2 예제 7.4: 흡연산모와비흡연산모신생아체중

문제: 한보건연구에서산모의흡연여부에따른신생아체중을비교하였다. 결과는다음과같다.

집단	n	$\bar{x}$ (kg)	s (kg)
흡연산모	50	3.180	0.46
비흡연산모	100	3.500	0.52

흡연산모와비흡연산모의신생아체중에차이가있는지 $\alpha = 0.05$ 에서양측검정하고, 차이에대한 95% 신뢰구간을구하라.

풀이:

P: $\mu_1 - \mu_2 = (\text{흡연산모신생아체중평균}) - (\text{비흡연산모신생아체중평균})$.

가설: $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0, H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$.

C: 두집단모두표본이독립적으로추출되었고충분히크므로정규성·독립성가정만족.

C: 표준오차

$$\widehat{SE} = \sqrt{\frac{0.46^2}{50} + \frac{0.52^2}{100}} = \sqrt{0.004232 + 0.002704} = \sqrt{0.006936} \approx 0.0833.$$

보수적자유도: $\nu = \min(49, 99) = 49$. Welch 자유도는

$$\nu_W = \frac{(0.006936)^2}{\frac{(0.004232)^2}{49} + \frac{(0.002704)^2}{99}} = \frac{0.00004811}{3.654 \times 10^{-7} + 7.385 \times 10^{-8}} \approx 109.6.$$

검정통계량:

$$T = \frac{3.180 - 3.500}{0.0833} = \frac{-0.320}{0.0833} \approx -3.842.$$

양측 p-값 (Welch 자유도사용):

$$p = 2 \cdot P(T_{109.6} \leq -3.842) \approx 2 \times 0.0001 \approx 0.0002.$$

C: $p \approx 0.0002 \ll 0.05$ 이므로 H_0 기각. 흡연산모와비흡연산모의신생아체중평균에통계적으로매우유의한차이가있다.

95% 신뢰구간:

Welch 자유도 109.6 에서 $t_{109.6, 0.025}^* \approx 1.982$. 신뢰구간은

$$-0.320 \pm 1.982 \times 0.0833 = -0.320 \pm 0.165 = (-0.485, -0.155).$$

해석: 흡연산모의신생아는평균적으로비흡연산모의신생아보다 0.155 ~ 0.485 kg 더가볍다 (95% 신뢰).

Python 코드:

```
import numpy as np
from scipy import stats

# 표본 통계량
x1, s1, n1 = 3.180, 0.46, 50
x2, s2, n2 = 3.500, 0.52, 100

# 표준오차
se = np.sqrt(s1**2/n1 + s2**2/n2)

# Welch 자유도
num = (s1**2/n1 + s2**2/n2)**2
den = (s1**2/n1)**2/(n1-1) + (s2**2/n2)**2/(n2-1)
df_welch = num / den

# 검정통계량과 p-값
T = (x1 - x2) / se
```

```
p_value = 2 * stats.t.cdf(-abs(T), df=df_welch)
```

```
# 95% CI
```

```
t_star = stats.t.ppf(0.975, df=df_welch)
```

```
ci = ((x1-x2) - t_star*se, (x1-x2) + t_star*se)
```

```
print(f"SE = {se:.4f}")
```

```
print(f"Welch df = {df_welch:.1f}")
```

```
print(f"T = {T:.3f}")
```

```
print(f"양측 p-값 = {p_value:.5f}")
```

```
print(f"95% CI = ({ci[0]:.3f}, {ci[1]:.3f})")
```

출력:

SE = 0.0833

Welch df = 109.6

T = -3.842

양측 p-값 = 0.00020

95% CI = (-0.485, -0.155)

[새로운시각] 통계적유의성과실용적유의성의차이

p-값 0.0002 는 “차이가있다”는강한통계적증거이지만, **그차이가임상적으로중요한가**는별개의문제이다. 신생아체중이 0.32 kg 차이난다는것의의미하는바는무엇인가? 출생시저체중 (2.5 kg 미만) 으로분류되는비율이얼마나늘어나는가? 5 세시점의신경발달점수에어떤영향이있는가? 통계적으로유의한결과는 “더깊이들여다볼가치가있다”는신호일뿐, 정책결정의충분조건이아니다. 큰표본에서는임상적으로무의미한차이도통계적으로유의할수있다는점을항상기억해야한다.

7.3.3 Guided Practice 7.4: 두학습방법의시험점수비교

문제: 한강사가두가지학습법 (A, B) 의효과를비교하였다. 무작위배정후한학기뒤동일한시험을본결과다음과같다.

집단	n	$\bar{x}$	s
방법 A	30	78.2	9.5
방법 B	35	82.6	8.1

두방법의효과에차이가있는지 $\alpha = 0.05$ 에서양측검정하라.

풀이:

가설: $H_0 : \mu_A = \mu_B, H_1 : \mu_A \neq \mu_B$.

C: 무작위배정 $\rightarrow$ 독립성만족. 표본크기충분.

C: $\widehat{SE} = \sqrt{9.5^2/30 + 8.1^2/35} = \sqrt{3.008 + 1.874} = \sqrt{4.882} \approx 2.209$.

Welch 자유도:

$$\nu_W = \frac{(4.882)^2}{(3.008)^2/29 + (1.874)^2/34} = \frac{23.83}{0.3122 + 0.1034} \approx 57.4.$$

검정통계량: $T = (78.2 - 82.6)/2.209 = -1.992$. 양측 p-값: $p = 2 \cdot P(T_{57.4} \leq -1.992) \approx 0.051$.

C: $p \approx 0.051 > 0.05$ 이므로 **간신히** H_0 를 기각하지 못한다. 자료는 두 학습법의 평균 점수에 차이가 있다는 강한 증거를 제공하지 않는다. 다만 p-값이 임계값에 매우 근접하므로 후속 연구에서 표본을 늘려 재검정할 가치가 있다.

```
import numpy as np
from scipy import stats

x1, s1, n1 = 78.2, 9.5, 30
x2, s2, n2 = 82.6, 8.1, 35

se = np.sqrt(s1**2/n1 + s2**2/n2)
num = (s1**2/n1 + s2**2/n2)**2
den = (s1**2/n1)**2/(n1-1) + (s2**2/n2)**2/(n2-1)
df = num / den
T = (x1 - x2) / se
p = 2 * stats.t.cdf(-abs(T), df=df)
print(f"SE = {se:.3f}, df = {df:.1f}, T = {T:.3f}, p = {p:.4f}")
```

[새로운 시각] “임계값 근처의 p-값”을 어떻게 보고 할 것인가

$p = 0.051$ 과 $p = 0.049$ 사이에 실질적 차이는 거의 없다. 그러나 전통적의 사결정 규칙은 전자를 “유의하지 않다”, 후자를 “유의하다”로 가른다. 이는 매우 자의적이며 과학에 해롭다. American Statistical Association 은 2016 년 성명에서 “p-값을 단일 임계값으로 이진화하지 말 것”을 권고하였다. 권장되는 보고 방식은 **p-값을 정확한 수치로 보고하고 효과 크기와 신뢰구간을 함께 제시** 하는 것이다. 위 문제의 경우 “ $p = 0.051$, 평균차 95% CI = $(-8.83, 0.03)$ ”으로 보고하면 독자가 자체적으로 판단할 수 있다.

7.3.4 홀수변 연습문제 풀이 (독립 두 표본)

연습 7.11: 한 식물학 연구진이 두 토양 조건 (A, B) 에서 자란 옥수수의 키를 비교하였다. 결과는 다음과 같다.

집단	n	$\bar{x}$ (cm)	s (cm)
토양 A	22	165.4	12.3
토양 B	20	158.1	14.7

두 토양 조건에서 옥수수의 평균 키에 차이가 있는지 $\alpha = 0.05$ 에서 양측검정하고, 차이에 대한 95% 신뢰구간을 구하라.

풀이:

P: $\mu_A - \mu_B$.

가설: $H_0 : \mu_A - \mu_B = 0, H_1 : \mu_A - \mu_B \neq 0$.

C: $\widehat{SE} = \sqrt{12.3^2/22 + 14.7^2/20} = \sqrt{6.877 + 10.805} = \sqrt{17.681} \approx 4.205$.

$\nu_W = (17.681)^2 / [(6.877)^2/21 + (10.805)^2/19] = 312.6 / (2.252 + 6.145) \approx 37.2$.

$T = (165.4 - 158.1)/4.205 = 7.3/4.205 \approx 1.736$. 양측 p-값 = $2P(T_{37.2} \geq 1.736) \approx 0.091$.

C: $p \approx 0.091 > 0.05$. H_0 기각못함. 두토양조건의옥수수수평균키에유의한차이가있다는증거가부족하다.

95% CI: $t_{37.2, 0.025}^* \approx 2.026$. $7.3 \pm 2.026 \times 4.205 = 7.3 \pm 8.519 = (-1.22, 15.82)$. 구간이 0 을포함하므로위검정결과와일관된다.

```
import numpy as np
from scipy import stats

x1, s1, n1 = 165.4, 12.3, 22
x2, s2, n2 = 158.1, 14.7, 20
se = np.sqrt(s1**2/n1 + s2**2/n2)
num = (s1**2/n1 + s2**2/n2)**2
den = (s1**2/n1)**2/(n1-1) + (s2**2/n2)**2/(n2-1)
df = num/den
T = (x1-x2)/se
p = 2*stats.t.cdf(-abs(T), df=df)
t_star = stats.t.ppf(0.975, df=df)
ci = ((x1-x2)-t_star*se, (x1-x2)+t_star*se)
print(f"T={T:.3f}, df={df:.1f}, p={p:.4f}")
print(f"95% CI = ({ci[0]:.2f}, {ci[1]:.2f})")
```

연습 7.13: 한회사가두광고전략의효과를비교하기위해 100 개지점을무작위로두그룹으로나누었다. 광고후매출증가율 (%) 은다음과같다.

전략	n	$\bar{x}$ (%)	s (%)
전략 X	50	8.4	3.1
전략 Y	50	6.2	3.8

전략 X 가 Y 보다효과적이라는증거가있는지 $\alpha = 0.01$ 에서단측검정하라.

풀이:

가설: $H_0 : \mu_X - \mu_Y = 0$, $H_1 : \mu_X - \mu_Y > 0$.

$\widehat{SE} = \sqrt{3.1^2/50 + 3.8^2/50} = \sqrt{0.1922 + 0.2888} = \sqrt{0.4810} \approx 0.6936$.

$\nu_W = (0.4810)^2 / [(0.1922)^2/49 + (0.2888)^2/49] = 0.2314 / (7.541 \times 10^{-4} + 1.702 \times 10^{-3}) \approx 94.2$.

$T = (8.4 - 6.2) / 0.6936 = 3.172$. 단측 p-값 = $P(T_{94.2} \geq 3.172) \approx 0.0010$.

$p \approx 0.001 < 0.01$. H_0 기각. 전략 X 가 Y 보다평균매출증가율이높다는강한증거가있다.

```
import numpy as np
from scipy import stats
```

```
x1, s1, n1 = 8.4, 3.1, 50
x2, s2, n2 = 6.2, 3.8, 50
```



```

se = np.sqrt(s1**2/n1 + s2**2/n2)
num = (s1**2/n1 + s2**2/n2)**2
den = (s1**2/n1)**2/(n1-1) + (s2**2/n2)**2/(n2-1)
df = num/den
T = (x1-x2)/se
p = 1 - stats.t.cdf(T, df=df)
print(f"T={T:.3f}, df={df:.1f}, 단측 p={p:.4f}")

```

7.4 검정력 (Power) 과 표본 크기

7.4.1 검정력의 정의와 의미

검정력 (power) 은 대립가설이 참일 때 귀무가설을 올바르게 기각할 확률, 즉 $1 - \beta$ 이다. 검정력이 높을수록 실제로 효과가 있는 경우 그것을 탐지할 가능성이 높아진다. 관례적으로 80% 의 검정력이 목표로 사용된다.

검정력에 영향을 주는 네 가지 요소는 다음과 같다.

요소	검정력에 미치는 효과	방향
효과 크기 (effect size)	클수록	검정력 ↑
표본 크기 n	클수록	검정력 ↑
모표준편차 σ	작을수록	검정력 ↑
유의수준 α	클수록	검정력 ↑

연구자가 통제할 수 있는 것은 주로 표본 크기와 유의수준이다. α 를 무작정 키울 수는 없으므로 (1 종 오류 증가), 실무에서는 **표본 크기 계산 (sample size calculation)** 을 통해 목표 검정력을 달성한다.

[새로운 시각] “유의하지 않음 = 효과 없음” 이 아닌 결정적 이유

검정력이 낮은 연구에서 H_0 를 기각하지 못한 것은 “효과가 없다” 는 증거가 아니라 “있어도 잡지 못했을 수 있다” 는 신호일 뿐이다. 예컨대 표본 20 명으로 진행된 임상 시험에서 검정력이 30% 였다면, 진짜로 효과가 있어도 잡아낼 확률이 30% 뿐이다. **유의하지 않은 결과를 해석할 때는 검정력을 사후적으로 점검** 하여 “이 자료로는 무엇을 결론지을 수 없었는가” 를 명확히 해야 한다.

7.4.2 예제 7.5: 표본 크기 결정

문제: 새로운 진통제가 기존 약보다 30 분이 상 빨리 효과를 발휘하는지 검정하려 한다. 통증 완화 시간의 모표준편차는 약 20 분으로 추정된다. 유의수준 5% 단측 검정에서 검정력 80% 를 달성하려면 각 군에 몇 명의 환자가 필요한가?

풀이:

두 표본 t-검정의 표본 크기 공식 (정규 근사):

$$n = 2 \cdot \left(\frac{(z_\alpha + z_\beta)\sigma}{\delta} \right)^2.$$

여기서 $\delta = 30$ (탐지하려는 효과 크기), $\sigma = 20$, $\alpha = 0.05$ 단측이므로 $z_{0.05} = 1.645$, $\beta = 0.20$ 이므로 $z_{0.20} = 0.842$.

$$n = 2 \cdot \left(\frac{(1.645 + 0.842) \times 20}{30} \right)^2 = 2 \cdot \left(\frac{49.74}{30} \right)^2 = 2 \times 2.749 \approx 5.5.$$

올림하여군별 6 명. t-분포보정을포함한정확한계산을 Python 으로수행하면다음과같다.

```
from scipy import stats
import math

delta = 30
sigma = 20
alpha = 0.05
power_target = 0.80

# 정규 근사
z_a = stats.norm.ppf(1 - alpha)
z_b = stats.norm.ppf(power_target)
n_normal = 2 * ((z_a + z_b) * sigma / delta) ** 2
print(f"정규 근사 표본 크기: 각 군 {math.ceil(n_normal)}명")

# t-분포 기반 반복 계산
for n in range(2, 50):
    df = 2*(n-1)
    t_crit = stats.t.ppf(1 - alpha, df=df)
    ncp = delta / (sigma * math.sqrt(2/n)) # 비중심 모수
    power = 1 - stats.nct.cdf(t_crit, df=df, nc=ncp)
    if power >= power_target:
        print(f"t-분포 기반 표본 크기: 각 군 {n}명 (검정력 = {power:.3f})")
        break
```

출력:

정규 근사 표본 크기: 각 군 6명

t-분포 기반 표본 크기: 각 군 8명 (검정력 = 0.817)

따라서각군 8 명이필요하다.

[새로운시각] “표본을늘리면무조건좋다”의함정

통계학자는흔히“표본은클수록좋다”라고말한다. 그러나매우큰표본에서는임상적으로무의미한차이도통계적으로유의해진다는역설이발생한다. 예컨대 $n = 100,000$ 의약시험에서는평균 1 분의통증완화단축도통계적으로매우유의할수있다. **표본크기계산은“임상적으로의미있는최소효과를탐지할수있는최소표본”을찾는것이지, 무조건큰표본을정당화하는도구가 아니다.**

7.4.3 Guided Practice 7.5: 효과크기와검정력의트레이드오프

문제: 위진통제예제에서탐지하려는효과크기를 30 분이아니라 15 분으로줄이면필요한표본크기는얼마가되는가?

풀이:

$\delta = 15$ 로 줄이면 δ^2 가 1/4 이되므로 표본크기는 약 4 배늘어난다. 위정규근사공식으로

$$n = 2 \cdot \left(\frac{(1.645 + 0.842) \times 20}{15} \right)^2 = 2 \cdot \left(\frac{49.74}{15} \right)^2 = 2 \times 10.99 \approx 22.$$

t-분포보정시약 23 명이필요. 효과크기를절반으로줄이려면표본을 4 배가까이늘려야한다는것은매우중요한실용적직관이다.

```
delta = 15 # 다른 값들은 위와 동일
```

```
z_a, z_b = 1.645, 0.842
```

```
sigma = 20
```

```
n_normal = 2 * ((z_a + z_b) * sigma / delta) ** 2
```

```
print(f" 각 군 약 {int(n_normal)+1}명")
```

7.5 셋이상평균의비교: ANOVA

7.5.1 왜두표본 t-검정을반복하면안되는가

세집단 A, B, C 의평균을비교할때 $A-B, A-C, B-C$ 의세번의 t-검정을수행하면다음문제가발생한다.

- 각검정의 1 종오류율이 $\alpha = 0.05$ 일때, 세검정중적어도하나가잘못유의해결확률은

$$1 - (1 - 0.05)^3 \approx 0.143.$$

즉가족별오류율 (family-wise error rate) 이 14.3% 로부풀려진다.

- 집단수가늘어날수록이문제는기하급수적으로심해진다. 6 개집단이면 15 번의짝비교가필요하고가족별오류율은약 54% 에이른다.

ANOVA(Analysis of Variance, 분산분석) 는모든집단의평균이같은가를단일검정으로판정하여이문제를해결한다.

7.5.2 ANOVA 의가설과검정통계량

k 개집단의모평균 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$ 에대해

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k, \quad H_1 : \text{적어도한쌍의 } \mu_i \neq \mu_j.$$

핵심직관은다음과같다.

집단평균들사이의변동이 **집단내부의변동**에비해충분히크면 H_0 를기각한다.

다음양을정의한다.

- 전체평균: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i,j} x_{ij}$.
- 집단간평균제곱** (Mean Square between Groups):

$$MSG = \frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^k n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2.$$

ANOVA의 직관: $F = (\text{그룹 간 변동}) / (\text{그룹 내 변동}) = \text{신호} / \text{잡음}$

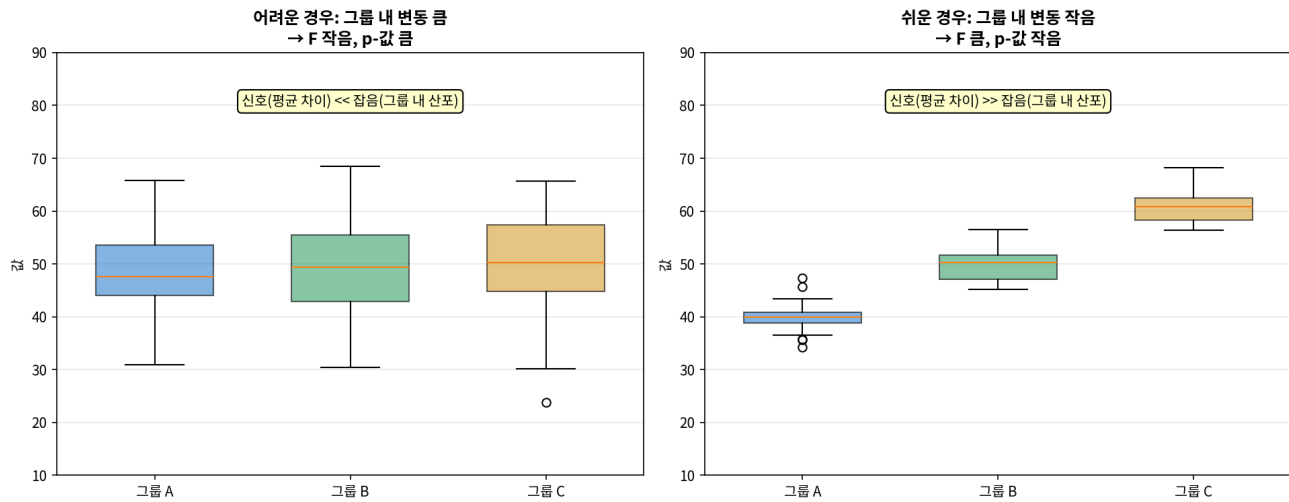


Figure 10: 신호와잡음의비교: ANOVA 의핵심직관

- 오차평균제곱 (Mean Square Error, 집단내):

$$MSE = \frac{1}{n - k} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2.$$

- F-통계량:

$$F = \frac{MSG}{MSE}.$$

H_0 아래에서 F 는 분자자유도 $\nu_1 = k - 1$, 분모자유도 $\nu_2 = n - k$ 인 **F-분포**를 따른다. F 가 클수록 H_0 에 불리하므로 ANOVA 는 **항상상측단측**검정이다.

[새로운시각] F = (신호의크기) / (잡음의크기)

ANOVA 를 처음 배우는 학생들은 MSG, MSE, F 같은 공식의 외형에 압도된다. 그러나 본질은 단순하다. 분자 MSG 는 “집단마다 평균이 얼마나 다른가”를 측정하는 **신호** (signal) 이고, 분모 MSE 는 “집단 내부에서 자료가 얼마나 흩어져 있는가”를 측정하는 **잡음** (noise) 이다. F-통계량은 곧 신호대잡음비 (signal-to-noise ratio) 이다. 신호가 잡음을 압도하면 H_0 를 기각하고, 묻혀있으면 기각하지 못한다. 이 비유 하나로 ANOVA 의 거의 모든 것을 직관적으로 이해할 수 있다.

7.5.3 ANOVA 의 가정점검

ANOVA 의 타당성은 세 가지가정에 의존한다.

- 각 집단 내 관측값의 독립성:** 집단 내에서 자료가 서로 영향을 주지 않아야 한다.
- 각 집단의 정규성:** 표본이 작을수록 중요. 표본이 크면 강건.
- 분산의 동질성 (homoscedasticity):** 모든 집단의 모분산이 같다고 가정한다. 가장 큰 표준편차가 가장 작은 표준편차의 2 배를 넘지 않으면 실무적으로 용인된다.

[새로운시각] 분산이 다르면 어떻게 해야 하는가

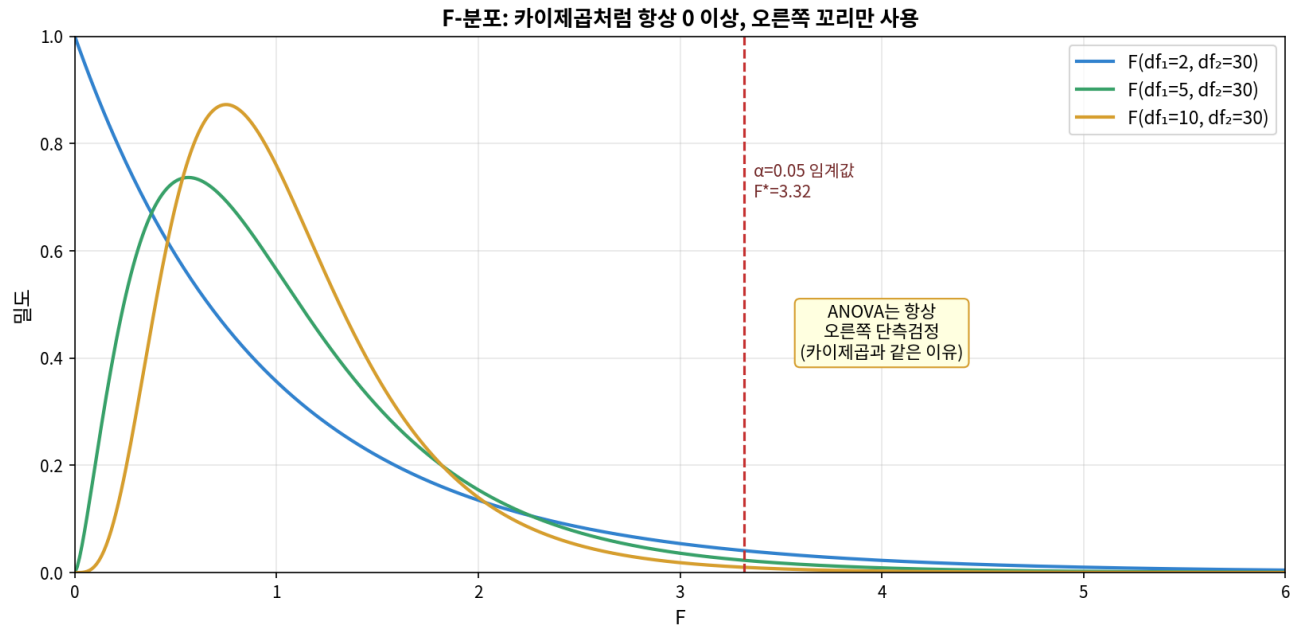


Figure 11: 자유도에따른 F-분포의모양

분산동질성가정이심하게위배되면 **Welch의 ANOVA**(R의 `oneway.test()` 기본값) 나 **Brown-Forsythe 검정**을사용한다. 분포자체가정규에서멀면비모수적대안인 **Kruskal-Wallis 검정**을적용한다. 가정을점검하지않은채표준 ANOVA를강행하는것은흔한실수이지만, 위에언급한대안들을사용하면거의모든상황에대처할수있다.

7.5.4 예제 7.6: MLB 포지션별출루율비교

문제: 메이저리그야구 (MLB) 선수 327 명을표본으로출루율 (OBP) 을포지션그룹별 (외야수 OF, 내야수 IF, 포수 C, 지명타자 DH) 로비교하였다. ANOVA 표가다음과같다.

변동원천	df	SS	MS	F	p-값
집단간 (Position)	3	0.0076	0.00253	1.99	0.115
집단내 (Residuals)	323	0.4109	0.00127		
총	326	0.4185			

ANOVA 의결론을 $\alpha = 0.05$ 에서도출하라.

풀이:

P: $\mu_{OF}, \mu_{IF}, \mu_C, \mu_{DH}$.

가설: H_0 : 네포지션의모평균출루율이같다. H_1 : 적어도한쌍이다르다.

C: 무작위표본가정, 표본크기충분, 분산동질성가정.

C: $F = MSG/MSE = 0.00253/0.00127 \approx 1.99$. 자유도 (3, 323), p-값 ≈ 0.115 .

C: $p \approx 0.115 > 0.05$ 이므로 H_0 를기각하지못한다. 자료는포지션그룹간평균출루율의차이를입증하지못한다.

Python 코드:

```
import numpy as np
from scipy import stats

# 주어진 ANOVA 표의 값들
df_between, df_within = 3, 323
SS_between, SS_within = 0.0076, 0.4109

MS_between = SS_between / df_between
MS_within = SS_within / df_within
F = MS_between / MS_within
p_value = 1 - stats.f.cdf(F, df_between, df_within)

print(f"MSG = {MS_between:.5f}")
print(f"MSE = {MS_within:.5f}")
print(f"F = {F:.3f}")
print(f"p-value = {p_value:.4f}")
```

출력:

```
MSG = 0.00253
MSE = 0.00127
F = 1.991
p-value = 0.1151
```

[새로운시각] ANOVA 가유의하면그다음에무엇을하는가

ANOVA 가 H_0 를 기각하면 “어딘가에 차이가 있다”는 것만 알 수 있고 “어느 쌍이 다른가”는 알지 못한다. 사후검정 (post-hoc test) 으로 **Tukey 의 HSD** (Honest Significant Difference) 또는 **Bonferroni 보정**을 사용하여 짝비교를 수행한다. ANOVA 에서 기각하지 못했다면 사후검정을 시도하지 말아야 한다. ANOVA 가 막아준 다중비교문제를 사후검정이 되살리기 때문이다. 본 MLB 예제에서는 ANOVA 가 기각되지 않았으므로 사후검정을 진행하지 않는다.

7.5.5 Guided Practice 7.6: ANOVA 의 직접계산

문제: 세 약품 A, B, C 의 효과를 5 명씩에게 적용하였다. 통증 감소량은 다음과 같다.

약	자료
A	5, 7, 6, 8, 4
B	8, 9, 7, 10, 11
C	6, 5, 7, 4, 8

ANOVA 로 세 약의 효과에 차이가 있는지 $\alpha = 0.05$ 에서 검정하라.

풀이:

집단평균: $\bar{x}_A = 6.0$, $\bar{x}_B = 9.0$, $\bar{x}_C = 6.0$. 전체평균: $\bar{x} = 7.0$.

$$SSG = 5 \cdot (6 - 7)^2 + 5 \cdot (9 - 7)^2 + 5 \cdot (6 - 7)^2 = 5 + 20 + 5 = 30.$$

$$SSE_A = \sum (x_{Aj} - 6)^2 = 1 + 1 + 0 + 4 + 4 = 10.$$

$$SSE_B = \sum (x_{Bj} - 9)^2 = 1 + 0 + 4 + 1 + 4 = 10.$$

$$SSE_C = \sum (x_{Cj} - 6)^2 = 0 + 1 + 1 + 4 + 4 = 10.$$

$$SSE = 30.$$

$k = 3, n = 15, \nu_1 = 2, \nu_2 = 12$. $MSG = 30/2 = 15$, $MSE = 30/12 = 2.5$. $F = 15/2.5 = 6.0$.
 $p\text{-값} = P(F_{2,12} \geq 6.0) \approx 0.0157$.

$p \approx 0.016 < 0.05$ 이므로 H_0 기각. 세약의효과에유의한차이가있다.

```
import numpy as np
from scipy import stats
```

```
A = np.array([5, 7, 6, 8, 4])
B = np.array([8, 9, 7, 10, 11])
C = np.array([6, 5, 7, 4, 8])
```

```
F, p = stats.f_oneway(A, B, C)
print(f"F = {F:.3f}, p-value = {p:.4f}")
```

검증: 수동 계산

```
all_data = np.concatenate([A, B, C])
grand = all_data.mean()
means = [A.mean(), B.mean(), C.mean()]
ns = [len(A), len(B), len(C)]
SSG = sum(n*(m-grand)**2 for n, m in zip(ns, means))
SSE = sum(((g - m)**2).sum() for g, m in zip([A, B, C], means))
MSG, MSE = SSG/2, SSE/12
print(f"MSG = {MSG}, MSE = {MSE}, F = {MSG/MSE:.3f}")
```

출력:

```
F = 6.000, p-value = 0.0157
MSG = 15.0, MSE = 2.5, F = 6.000
```

7.5.6 사후검정: Tukey HSD

ANOVA 가유의하드르어느쌍에서차이가나는지살펴본다. Tukey HSD 를적용하면다음을얻는다.

```
import numpy as np
import pandas as pd
from statsmodels.stats.multicomp import pairwise_tukeyhsd
```

```
data = pd.DataFrame({
    'value': [5,7,6,8,4, 8,9,7,10,11, 6,5,7,4,8],
    'group': ['A']*5 + ['B']*5 + ['C']*5
})
print(pairwise_tukeyhsd(data['value'], data['group'], alpha=0.05))
```

출력 (요지):

group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
A	B	3.0	0.0224	0.46	5.54	True
A	C	0.0	1.0000	-2.54	2.54	False
B	C	-3.0	0.0224	-5.54	-0.46	True

따라서 B 군이 A 와 C 보다유의하게효과가크고, A 와 C 사이에는차이가없다.

[새로운시각] Bonferroni vs Tukey vs FDR: 어느것을쓸것인가

다중비교보정방법은다음과같이구분된다.

- **Bonferroni:** 단순하고일반적이지만매우보수적. 비교수가많으면검정력손실 큼.
- **Tukey HSD:** ANOVA 직후모든짝비교에최적화. 균형설계에서정확.
- **FDR**(False Discovery Rate, Benjamini-Hochberg): 유의한결과의기대거짓발견비율을통제. 유전체학·뇌영상학에서표준.

짝비교수가적고모든쌍을보고할계획이면 Tukey, 사전에정해진몇개의비교만보고할계획이면 Bonferroni, 수천개의가설을동시에검정한다면 FDR 이적절하다.

7.5.7 홀수변연습문제풀이 (ANOVA)

연습 7.15: 네학습방법 (A, B, C, D) 각각에학생 6 명씩을배정하여시험을보았다. 점수의분산분석표가다음과같다.

변동원천	df	SS	MS	F
집단간	3	360		
집단내	20	800		

(a) ANOVA 표를완성하라. (b) $\alpha = 0.05$ 에서결론을도출하라.

풀이:

(a) $MSG = 360/3 = 120$, $MSE = 800/20 = 40$, $F = 120/40 = 3.0$.

(b) 자유도 (3, 20), $F = 3.0$. $p\text{-값} = P(F_{3,20} \geq 3.0) \approx 0.055$.

$p \approx 0.055 > 0.05$ 이므로 H_0 를 (간신히) 기각하지못한다. 네학습방법의평균점수가다르다는강한증거가없다. 다만임계값에매우근접하므로표본을늘린후속연구가권장된다.

```
from scipy import stats
```

```
F = (360/3) / (800/20)
```



```
p = 1 - stats.f.cdf(F, 3, 20)
print(f"F = {F:.3f}, p = {p:.4f}")
```

연습 7.17: 한농업연구소가세종류의비료 (α , β , γ) 의효과를비교하기위해각비료를 8 개시험구에적용하고수확량 (kg) 을측정하였다. 결과는다음과같다.

α : 18, 22, 20, 19, 21, 23, 17, 20

β : 24, 26, 25, 27, 23, 25, 28, 26

γ : 19, 21, 18, 20, 22, 19, 20, 21

세비료의효과에차이가있는지 $\alpha = 0.05$ 에서 ANOVA 로검정하라.

풀이:

```
import numpy as np
from scipy import stats

alpha_data = np.array([18, 22, 20, 19, 21, 23, 17, 20])
beta_data = np.array([24, 26, 25, 27, 23, 25, 28, 26])
gamma_data = np.array([19, 21, 18, 20, 22, 19, 20, 21])

F, p = stats.f_oneway(alpha_data, beta_data, gamma_data)
print(f"F = {F:.3f}, p-value = {p:.6f}")

# 사후검정
import pandas as pd
from statsmodels.stats.multicomp import pairwise_tukeyhsd
data = pd.DataFrame({
    'yield': np.concatenate([alpha_data, beta_data, gamma_data]),
    'fert': ['alpha']*8 + ['beta']*8 + ['gamma']*8
})
print(pairwise_tukeyhsd(data['yield'], data['fert'], alpha=0.05))
```

출력 (요약):

F = 33.103, p-value = 0.000000

Tukey HSD 결과

group1	group2	meandiff	p-adj	reject
alpha	beta	5.0000	0.0001	True
alpha	gamma	-0.2500	0.9523	False
beta	gamma	-5.2500	0.0001	True

결론: ANOVA 의 $F = 33.10$, $p < 0.001$ 로 H_0 기각. 세비료의평균수확량에매우유의한차이가있다. 사후검정에의하면 β 비료가 α 와 γ 보다유의하게우수하며, α 와 γ 사이에는차이가없다.

[새로운시각] ANOVA 의효과크기는 η^2 로보고하라

p-값만 보고하면 효과의 크기를 알 수 없다. ANOVA 의 효과 크기 지표인 **에타제곱** (η^2) 은

$$\eta^2 = \frac{SSG}{SST}$$

으로 정의되며, “전체 변동 중 집단 간 변동이 차지하는 비율”을 뜻한다. 위연습 7.17 의 자료에서

$$\eta^2 = \frac{SSG}{SSG + SSE} \approx \frac{132}{132 + 42} \approx 0.76.$$

즉 수확량 변동의 76% 가 비료의 차이로 설명된다는 뜻이다. p-값과 함께 효과 크기를 보고하면 결과의 실용적 중요성이 명확해진다.

7.6 본장의 요약

본장에서 학습한 연속변수 추론의 핵심을 정리하면 다음과 같다.

- σ 를 모를 때 s 로 대체하면 검정 통계량이 정규 분포가 아니라 자유도 $n - 1$ 인 **t-분포**를 따른다.
- **단일평균** (μ), **짝지은 차이** (μ_d), **독립 두 평균차** ($\mu_1 - \mu_2$) 는 모두 t-검정의 변형이며, 시나리오 판별의 핵심은 “자료가 짝지어졌는가, 독립인가, 단일인가”이다.
- **신뢰구간과 가설검정**은 동일한 동전의 양면이다. 양측 검정에서 신뢰구간이 영 가설 값을 포함하지 않으면 영 가설을 기각한다.
- **검정력**은 효과 크기 · 표본 크기 · σ · α 의 함수이며, 연구 설계 단계에서 표본 크기를 결정한다.
- **셋 이상의 평균 비교**는 ANOVA 의 F-검정을 사용한다. F 는 본질적으로 신뢰대 잡음비이며, 유의한 결과 뒤에는 Tukey HSD 등 사후 검정으로 어느 쌍에서 차이가 나는지 살핀다.
- p-값을 단일 임계값으로 이진화하지 말고, 효과 크기와 신뢰구간을 함께 보고하는 것이 현대적 표준이다.

[새로운 시각] 다음 장을 위한 안내

본장까지 우리는 단일 표본 · 짝지은 자료 · 독립 두 표본 · 여러 집단의 평균 비교를 모두 다루었다. 다음 단계에서 자연스럽게 따라오는 질문은 “두 연속 변수 사이의 관계는 어떻게 분석할 것인가”이다. 키와 몸무게, 광고비와 매출처럼 두 변수가 동시에 변할 때, 우리는 **상관관계와 회귀분석**의 세계로 들어간다. ANOVA 에서 했던 분산 분해의 사고는 회귀 분석에서도 그대로 살아남아 결정 계수 R^2 , 회귀의 F-검정, 분산 분해표 (ANOVA table) 등으로 일관되게 등장한다. 본장의 사고법은 다음 장의 회귀 분석에서 직접적인 토대가 된다.